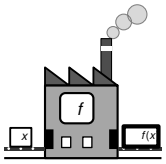
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eD
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 La fonction k associe à tout nombre x le nombre $5x + 3$.

…/1 **1** Complète l'écriture : $k : x \longmapsto$ ..... **(1 point)**

…/0,5 …/0,5 **2** $k(2)$ = ..., donc 2 est ..... de 13 par la fonction k. **(1 point)**

…/1 **3** Comment appelle-t-on le nombre $k(x)$? ..... **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 6x - 5$. Calcule $f(2)$. Calcule l'image de -1 par f.

…/1 …/1 $f(2)$ = ... $f(-1)$ = ...

…/1 …/1 $f(2)$ = ... $f(-1)$ = ...

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 - 5x$.

1 Calcule $g(7)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

2 Calcule $g(-3)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui soustraire 3.

Multiplier le résultat par 4.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x)$ = ...

calcul …/1 **2** Calcule l'image de -2 par p. **(2 points)**

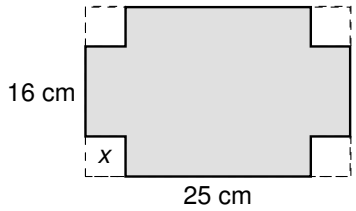
résultat …/1 .....

.....

Barème

Exercice 5 La boîte à cordages 5 points

…/5



Au port de plaisance de Fécamp, un artisan fabrique des boîtes sans couvercle pour ranger les cordages des voiliers *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 25 cm sur 16 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 400 - 4x^2$.

1 Calcule $A(5)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul …/1

phrase …/1

.....

.....

2 Le nombre 4,5 est-il un antécédent de 320 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement …/1

calcul …/1

conclusion …/1

.....

.....

.....

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend le programme de calcul de l'exercice 4.

…/0,5 **a)** Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 20 ?

.....

.....

…/0,5 **b)** Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 0 ?

.....

.....